



Casos de uso con tecnología blockchain



Además del nicho natural en servicios financieros, existen varios casos de uso que aprovechan las características de blockchain para reforzar o generar nuevos procesos de negocio.



Las características de la cadena de bloques pueden ser eficientes para múltiples casos de uso en la industria y a continuación analizaremos algunos de ellos, tomando como base a Karnoupakis (2023).

Cadena de suministro

A través de la coordinación y la ejecución de transacciones entre múltiples partes y jurisdicciones y su posterior registro en un “libro mayor” compartido a nivel global, blockchain habilita la construcción de infraestructura escalable, segura e interoperable, conectando sistemas en papel que previamente eran incompatibles. Este registro global e histórico de transacciones se puede utilizar para rastrear cualquier producto hasta su origen en cuestión de minutos, caso que en un sistema tradicional podría llevar días.

Algunos de los beneficios de utilizar blockchain en la cadena de suministro son:

- ▶ **Procedencia.** Se conoce el origen y la historia completa de un producto.
- ▶ **Cadena de valor.** Se conoce el valor agregado en cada paso de la cadena de suministro.

En el caso específico de la logística, el uso de blockchain permite el seguimiento a detalle de la cadena de suministro, la autenticación y verificación de productos, además de obtener beneficios como la optimización de pagos y la gestión de inventarios. Y debido a la descentralización de la información, aumenta la transparencia y confianza entre los colaboradores (ya sean internos o externos), clientes y la empresa. Por otro lado, el uso de contratos inteligentes puede agilizar los procesos de negociación entre la cadena de suministro y proveedores, lo que facilita los

procesos, permite una gestión más efectiva de los recursos y, por supuesto, mejora la satisfacción del cliente.

Sin embargo, hay que considerar que, a pesar de los beneficios, existen algunos inconvenientes (Tyagi & Shaveta, 2021):

- ▶ La tecnología de blockchain es altamente dependiente de internet; una mala infraestructura de telecomunicaciones puede arruinar la implementación.
- ▶ La contabilidad y la auditoría dependen de la legislación, por lo que el proceso debe poder adecuarse inmediatamente a cualquier cambio en la regulación.
- ▶ Se debe identificar un área donde el valor sea creado y los beneficios compartidos por todos los jugadores.



Bienes raíces

La tokenización de bienes raíces es un área que en muchos países empieza a madurar. Existen iniciativas donde se fracciona el valor de proyectos o construcciones en *tokens* digitales (NFT), permitiendo ventas parciales del proyecto. En México, existen proyectos donde un *token* representa los derechos sobre una propiedad inmobiliaria y el aprovechamiento derivado de su explotación (Escobar, 2023).

Algunos retos en la aplicación de esta tecnología en esta área, de acuerdo con Furlonger & Uzureau (2023), son:

- ▶ El marco regulatorio es incierto, incluyendo la parte contable y fiscal.
- ▶ Deudas, hipotecas o préstamos preexistentes pueden complicar la tokenización de una propiedad.
- ▶ El formato de *token*, el registro y la asignación de lotes pueden generar estructuras de tokenización costosas o que prevengan la liquidez de la propiedad.
- ▶ El actual mercado digital de *tokens* está muy fragmentado, evitando la adopción masiva.

Sistemas de votación

En algunos países se han llevado a cabo ejercicios electorales donde el voto electrónico es respaldado por una cadena de bloques, lo que asegura la integridad, la trazabilidad y la inmutabilidad del voto. En México, el Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI), diseñado para que las personas de origen mexicano residentes en otro país puedan ejercer su

derecho al voto, utiliza tecnología de blockchain (INE/CG234/2020).

Adicionalmente, los sistemas de votación basados en blockchain deben asegurar la privacidad del votante y garantizar el no repudio, esto es que el votante no pueda rechazar el voto que emitió.

Certificados, credenciales y títulos educativos

El uso de blockchain para crear, emitir, ver y verificar certificados ya tiene varios años. Existen estándares abiertos y reconocidos en uso por reconocidas universidades e instituciones alrededor del mundo, entre ellas el Tecnológico de Monterrey, que menciona en su sitio de Tecnologías Educativas Emergentes lo siguiente (Mostla, s.f.):



Un título electrónico en blockchain moderniza el proceso de verificación por parte de universidades y empleadores, eliminando la necesidad de recurrir a la fuente original de emisión para verificar la autenticidad de los mismos. También se puede compartir en redes sociales profesionales, utilizando un vínculo a tu título electrónico.

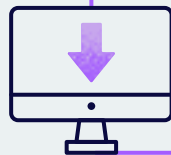
Al obtener un título electrónico te conviertes en dueño de tus registros académicos oficiales. En otras palabras, el Tecnológico de Monterrey no sólo te enviará una copia digital de tu título; te emite tu título original.

Al ser dueño de tus registros, ya no es necesario conseguir copias originales cada vez que lo necesites. Puedes simplemente enviar tu título electrónico a través de correo electrónico, mensaje de texto, pegar el enlace de tu título electrónico en tu CV o perfil de LinkedIn, etc.





¿Alguno de estos usos sería práctico en la organización donde te desenvuelves?, ¿por qué lo crees así?



Descarga la versión impresa en el apartado de **Archivos adjuntos** de la plataforma.